# ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**в том числе устранение неисправностей и совершенствование, а также информация о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки**

## Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

**Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.**

| | |
|---|---|
| Версия программного обеспечения | 2.204.646 |
| Дата сборки | 26.10.2026 |
| Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ | № 2026681414 от 14.07.2026 |
| Правообладатель | Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625 |
| Дата составления документа | 25.10.2026 |

---

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ описывает процессы поддержания жизненного цикла программного обеспечения «ПВ-Система» (далее — ПО): сопровождение, устранение неисправностей, развитие функциональных возможностей, выпуск обновлений и техническую поддержку пользователей.

Все процессы поддержания жизненного цикла выполняются правообладателем **на территории Российской Федерации** силами штатных сотрудников. Привлечение иностранных организаций и специалистов для сопровождения ПО не осуществляется.

---

## 2. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

| Стадия | Содержание работ |
|---|---|
| Анализ требований | Сбор и анализ потребностей пользователей, отраслевых и нормативных требований, формирование технических заданий на доработку |
| Проектирование | Разработка алгоритмов расчёта, проектирование структуры данных и пользовательских сценариев |

| Стадия | Содержание работ |
|---|---|
| Разработка | Реализация функциональности, программирование расчётных модулей и интерфейса |
| Тестирование | Проверка корректности расчётов, функциональное и регрессионное тестирование |
| Выпуск версии | Сборка дистрибутивов, публикация обновления, уведомление пользователей |
| Эксплуатация и сопровождение | Техническая поддержка, устранение неисправностей, консультирование |
| Развитие | Расширение функциональных возможностей, актуализация справочников и методик расчёта |
| Снятие с поддержки | Уведомление пользователей о прекращении поддержки версии, обеспечение перехода на актуальную версию |

---

## 3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ВЫПУСКА ОБНОВЛЕНИЙ

### 3.1. Управление исходным кодом

Исходный код ПО хранится в системе контроля версий. Применяются:

- версионирование изменений с сохранением полной истории;
- проведение изменений через обособленные ветви разработки;
- обязательный просмотр и проверка изменений перед включением в основную ветвь;
- автоматизированная проверка кода статическим анализатором и контроль типов на этапе сборки.

### 3.2. Нумерация версий

Версия ПО имеет вид **«Основная.Функциональная.Сборка»** (например, 2.204.646):

| Составляющая | Изменяется при |
|---|---|
| Основная | Существенном изменении архитектуры или функциональности |
| Функциональная | Добавлении новых возможностей и расчётных модулей |
| Сборка | Устранении неисправностей и внесении частных улучшений |

Отдельно версионируется расчётное ядро программы.

### 3.3. Сборка и выпуск дистрибутивов

1. Сборка клиентской части ПО.
2. Компиляция расчётного ядра в исполняемый файл.
3. Сборка настольного приложения и формирование установочного дистрибутива.

4. Расчёт контрольной суммы дистрибутива (SHA-256) и её публикация для проверки подлинности.
5. Размещение дистрибутива и сведений о новой версии на сервере обновлений.

### 3.4. Доставка обновлений пользователям

Реализован **встроенный механизм обновления**:

1. ПО периодически обращается к серверу правообладателя и проверяет наличие новой версии.
2. При обнаружении обновления пользователю выводится уведомление с номером версии и перечнем изменений.
3. По команде пользователя выполняется загрузка дистрибутива с отображением хода загрузки, скорости и оставшегося времени.
4. По завершении загрузки автоматически запускается установка, ПО перезапускается на новой версии.

Предусмотрен механизм **обязательного обновления**: при выпуске версии, устраняющей критическую неисправность или уязвимость, работа на устаревшей версии блокируется до её установки.

Проверка обновлений может быть запущена пользователем вручную через раздел «О программе».

---

## 4. ПРОЦЕСС УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 4.1. Приём обращений

Обращения пользователей принимаются:

- по электронной почте технической поддержки;
- по телефону технической поддержки;
- через ответственных представителей организаций-пользователей.

Каждое обращение регистрируется с присвоением учётного номера и фиксацией даты поступления, версии ПО, описания неисправности и условий её воспроизведения.

### 4.2. Классификация обращений и сроки реагирования

| **Уровень** | **Характер неисправности** | **Срок реакции** | **Срок устранения** |
|---|---|---|---|
| Критический | ПО не запускается, расчёт невозможен, утрата данных пользователя, некорректный результат расчёта | 1 рабочий день | До 5 рабочих дней |

| Уровень | Характер неисправности | Срок реакции | Срок устранения |
|---|---|---|---|
| Существенный | Отдельная функция работает некорректно, имеется способ обхода | 2 рабочих дня | До 15 рабочих дней |
| Несущественный | Замечания к интерфейсу, оформлению, удобству работы | 5 рабочих дней | В составе очередного планового обновления |
| Консультация | Вопрос по порядку эксплуатации, методике расчёта | 2 рабочих дня | — |

Сроки являются типовыми и могут уточняться условиями договора с пользователем.

### 4.3. Порядок устранения

1. Регистрация обращения и подтверждение его получения заявителю.
2. Воспроизведение неисправности на стороне правообладателя, при необходимости — запрос файла проекта и сведений о рабочем месте.
3. Установление причины неисправности.
4. Внесение изменений в исходный код.
5. Тестирование исправления, включая проверку отсутствия влияния на смежную функциональность.
6. Включение исправления в состав очередной версии, выпуск обновления.
7. Уведомление заявителя об устранении неисправности.

### 4.4. Контроль качества расчётов

Ввиду инженерного назначения ПО применяется дополнительный контроль достоверности расчётов:

- сверка результатов расчёта с аналитическими решениями на тестовых схемах;
- сопоставление результатов с данными воздушно-депрессионных съёмок;
- сверка с результатами расчёта по эталонным примерам и общепринятым отраслевым методикам;
- регрессионная проверка расчётных модулей при каждом изменении расчётного ядра.

---

## 5. ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Развитие ПО осуществляется по следующим основаниям:

- предложения и замечания пользователей, накапливаемые службой технической поддержки;

- изменения нормативных требований в области промышленной и аэрологической безопасности, требующие актуализации методик расчёта;
- расширение справочников (характеристики вентиляторов, коэффициенты сопротивления, характеристики материалов);
- развитие расчётных возможностей и повышение производительности вычислений;
- совершенствование пользовательского интерфейса и форм выпускаемой документации;
- обеспечение совместимости с новыми версиями операционных систем и браузеров.

Плановые обновления с расширением функциональности выпускаются регулярно. Перечень изменений доводится до пользователей при выпуске версии.

---

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

### 6.1. Состав услуг

- консультирование по установке, активации и эксплуатации ПО;
- консультирование по методикам выполнения расчётов средствами ПО;
- диагностика и устранение неисправностей;
- предоставление обновлений в течение срока действия лицензии;
- помощь при переносе лицензии на другое рабочее место;
- обучение пользователей (по отдельному соглашению).

### 6.2. Режим работы

Техническая поддержка осуществляется в рабочие дни. Обращения принимаются круглосуточно, обработка выполняется в рабочее время.

### 6.3. Контактные данные

| **Канал** | **Реквизиты** |
|---|---|
| Электронная почта | votapise@mail.ru |
| Телефон | +7 962 524-46-98 |
| Сайт | https://пв-система.рф |
| Документация | https://пв-система.рф/docs |

---

## 7. ПЕРСОНАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

### 7.1. Состав и квалификация персонала

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения обеспечивается лично правообладателем — автором программы Ипатовым Сергеем

Генадьевичем, обладающим квалификацией в области разработки программного обеспечения и в предметной области рудничной вентиляции, депрессионных съёмок и горноспасательного дела.

Правообладатель лично выполняет:

- планирование развития программы и выпуск новых версий;
- разработку и сопровождение пользовательского интерфейса и расчётных модулей;
- постановку расчётных задач, верификацию методик и результатов расчёта, актуализацию справочников;
- тестирование новых версий;
- приём и обработку обращений пользователей, консультирование;
- обслуживание серверной инфраструктуры, сервера лицензий и обновлений, резервное копирование.

Для выполнения отдельных работ могут привлекаться исполнители по гражданско-правовым договорам, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации.

### 7.2. Гражданство и место осуществления деятельности

Весь персонал, обеспечивающий поддержание жизненного цикла ПО, осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Работы по сопровождению, устранению неисправностей и развитию ПО за пределами Российской Федерации не выполняются.

### 7.3. Поддержание квалификации

Повышение квалификации персонала обеспечивается изучением изменений нормативной базы в области промышленной и аэрологической безопасности, участием в отраслевых мероприятиях и внутренним обучением.

---

## 8. ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Система контроля версий исходного кода | Хранение исходного кода, ведение истории изменений |
| Среда сборки дистрибутивов | Автоматизированная сборка клиентской части, расчётного ядра и установочных пакетов |
| Сервер обновлений | Публикация сведений о версиях и распространение дистрибутивов |
| Сервер лицензирования | Активация и проверка лицензий, учёт рабочих мест |
| База данных PostgreSQL | Хранение сведений о лицензиях и служебных данных |

| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Объектное хранилище | Хранение дистрибутивов, графических ресурсов и формируемых документов |
| Система регистрации обращений | Учёт и контроль исполнения обращений пользователей |

Вся инфраструктура размещена на технических средствах, расположенных на территории Российской Федерации.

---

## 9. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ

- исходный код хранится в системе контроля версий с резервными копиями;
- база данных лицензий подлежит регулярному резервному копированию;
- дистрибутивы выпущенных версий сохраняются, что обеспечивает возможность возврата пользователя на предыдущую версию;
- предусмотрен резервный расчётный сервер, обеспечивающий выполнение расчётов при недоступности основного;
- для рабочих мест без доступа к сети Интернет предусмотрен автономный режим работы с локальным расчётным ядром и автономным лицензионным ключом.

---

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Правообладатель обеспечивает:

- работоспособность ПО в соответствии с эксплуатационной документацией;
- устранение выявленных неисправностей в установленные сроки;
- предоставление обновлений в течение срока действия лицензии;
- техническую поддержку пользователей на русском языке.